

IES SAN JUAN DE LA RAMBLA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
PROGRAMACIÓN - PRO (1º)

San Juan de la Rambla 30 de abril de 2025

Ejercicio 001: 4,0 pts

Se quiere analizar los datos de una escuela rural que almacena la nota de sus grupos de clase en ficheros con formato JSON. Esta escuela rural sólo tiene dos grupos de 1º ESO. Los nombres de los ficheros donde se guarda la información son: eso1a y eso1b. (Ambos ficheros están suministrados en campus)

El formato de los ficheros .json es el que se muestra a continuación

```
eso01a.json > ...
1 [{"matemáticas" : 90, "literatura" : 98, "ciencia" : 97},
2  {"matemáticas" : 65, "literatura" : 79, "ciencia" : 85},
3  {"matemáticas" : 78, "literatura" : 83, "ciencia" : 73},
4  {"matemáticas" : 92, "literatura" : 75, "ciencia" : 85},
5  {"matemáticas" : 100, "literatura" : 80, "ciencia" : 90}
6  ]
~
```

(2,0 pts) Escribir una función de nombre muestraResumenPorAula() que recibe el nombre de un fichero JSON (por ejemplo eso01a.json ó eso01b.json) y genera un diccionario como el que se muestra a continuación:

```
{ asignatura : [ ('min', 73), ('max', 97), ('media', 86,0) ] }
```

Ese diccionario, tiene como claves las asignaturas y como valor una lista de tuplas en las que se debe recoger el valor mínimo, máximo y el promedio obtenido por el aula en esa asignatura.

Después de generado el diccionario se debe recorrer para mostrar la información por pantalla en el formato que se ve en la siguiente imagen

Resultados para eso01a

```
ciencia: min 73, max 97, average 86.0
literatura: min 75, max 98, average 83.0
matemáticas: min 78, max 100, average 85.0
```

Esto se debe realizar para los dos ficheros .json suministrados y se debe guardar el diccionario en variables distintas, porque se debe utilizar en la siguiente parte.

(2,0 pts) Escribir una función de nombre `comparaAulas()` que recibe como parámetros los dos diccionarios generados en el apartado anterior (uno para cada clase) y genere un fichero JSON de nombre `resumen_eso01.json` con el siguiente formato

```
{} modelo_salida.json 6 ●
Users > rghinf > PRO > ENUNCIADOS > RECUPERACIONES > UT03 > PRUEBA > {} modelo_salida
1  [
2      {
3          "materia": "literatura",
4          "minima": {
5              "nota": 73,
6              "aula": "eso01a"
7          },
8          "máxima": {
9              "nota": 95,
10             "aula": "eso01b"
11         },
12         "media": {
13             "nota": 86.6,
14             "aula": "ambas"
15         }
16     },
17     {
18         # con la misma estructura que el anterior
19     },
20     {
21         # con la misma estructura que el anterior
22     },
23 ]
```

Ejercicio 001: 2,0 pts

Escribir un programa en Python que utilice una función recursiva que permita contar las vocales de cada tipo y el total de ellas que hay en una frase que se le pide al usuario por pantalla.

La función recursiva de nombre clasificaVocales() recibe como parámetro un string y retorna una lista de 6 elementos. Cada uno de los elementos de esa lista retorna es un número que indica la cantidad de vocales por tipo y total encontradas en la frase.

Si la frase que se introduce es:

El melocotón está maduro y listo para comer.

La lista que se debe retornar debe ser la siguiente:

[4, 4, 1, 6, 1, 16]

Cada elemento corresponde a:

Primer elemento = El número de vocales 'a', 'A', 'á', 'Á' que hay en el string.

Segundo elemento = El número de vocales 'e', 'E', 'é', 'É' que hay en el string.

Tercer elemento = El número de vocales 'i', 'I', 'í', 'Í' que hay en el string.

Cuarto elemento = El número de vocales 'o', 'O', 'ó', 'Ó' que hay en el string.

Quinto elemento = El número de vocales 'u', 'U', 'ú', 'Ú', 'ü', 'Ü' que hay en el string.

Sexto elemento = El número total de vocales que hay en el string.

Ejercicio 003: 3,0 pts

Queremos crear un programa que trabaje con fracciones a/b . Para representar una fracción vamos a utilizar dos enteros: numerador y denominador.

Vamos a crear las siguientes funciones para trabajar con funciones:

Leer_fracción: La tarea de esta función es leer por teclado el numerador y el denominador. Cuando leas una fracción debes simplificarla. (0,25 pts.)

Escribir_fracción: Esta función escribe en pantalla la fracción. Si el denominador es 1, se muestra sólo el numerador. (0,25 pts.)

Calcular_mcd: Esta función recibe dos números enteros y devuelve el máximo común divisor de los dos. (0,25 pts.)

El algoritmo

El algoritmo de Euclides para encontrar $MCD(A,B)$ es como sigue:

- Si $A = 0$ entonces $MCD(A,B)=B$, ya que el $MCD(0,B)=B$, y podemos detenernos.
- Si $B = 0$ entonces $MCD(A,B)=A$, ya que el $MCD(A,0)=A$, y podemos detenernos.
- Escribe A en la forma cociente y residuo ($A = B \cdot Q + R$).
- Encuentra $MCD(B,R)$ al usar el algoritmo de Euclides, ya que $MCD(A,B) = MCD(B,R)$.

Simplificar_fracción: Esta función simplifica la fracción, para ello hay que dividir numerador y denominador por el MCD del numerador y denominador. (0,25 pts.)

Sumar_fracciones: Función que recibe dos fracciones $n1/d1$ y $n2/d2$, y calcula la suma de las dos fracciones. La suma de dos fracciones es otra fracción cuyo numerador= $n1*d2+d1*n2$ y denominador= $d1*d2$. Se debe simplificar la fracción resultado. (0,50 pts.)

Restar_fracciones: Función que resta dos fracciones: numerador= $n1*d2-d1*n2$ y denominador= $d1*d2$. Se debe simplificar la fracción resultado. (0,50 pts.)

Multiplicar_fracciones: Función que recibe dos fracciones y calcula el producto, para ello $\text{numerador} = n1 * n2$ y $\text{denominador} = d1 * d2$. Se debe simplificar la fracción resultado. (0,25 pts.)

Dividir_fracciones: Función que recibe dos fracciones y calcula el cociente, para ello $\text{numerador} = n1 * d2$ y $\text{denominador} = d1 * n2$. Se debe simplificar la fracción resultado. (0,25 pts.)

Crear un programa principal que utilizando las funciones anteriores muestre el siguiente menú: (0,50 pts.)

Sumar dos fracciones:

Restar dos fracciones:

Multiplicar dos fracciones:

Dividir dos fracciones:

Salir

Las opciones realizan lo siguiente:

1. En esta opción se piden dos fracciones y se muestra el resultado de la suma.
2. En esta opción se piden dos fracciones y se muestra el resultado de la resta.
3. En esta opción se piden dos fracciones y se muestra el resultado del producto.
4. En esta opción se piden dos fracciones y se muestra el resultado de la división.